关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J034 阿波罗尼斯圆（定点定比轨迹圆）

二级结论

条件

条件 1（定点定比）：

给定两个定点 A, B 以及常数 $k > 0,\ k \neq 1$。动点 P 满足

$$PA = kPB.$$

结论

结论一（轨迹为圆）：

直观描述： 动点 P 到 A 的距离等于 k 倍到 B 的距离，轨迹是一个圆。

$$R = \frac{k}{|1-k^2|}\,|AB|.$$

圆心在直线 AB 上，圆心相对 A 的有向距离为

$$\frac{k^2}{k^2-1}\,|AB|,$$

其中正方向为 $A \to B$。

推广结论（$k = 1$ 退化）：

直观描述： 当 $k = 1$ 时，条件变为 $PA = PB$，轨迹退化为线段 AB 的中垂线。

理解说明

一句话直觉

动点到两个固定点距离之比为常数时，其轨迹是一个圆；比值越大或越小，圆的位置和大小随之改变。

核心拆解

要点一（内分外分点）：

直径的两个端点分别是线段 AB 按比例 k 的内分点 C 和外分点 D。

要点二（圆心半径公式）：

圆心在直线 AB 上，半径

$$R = \frac{k}{|1-k^2|}\,|AB|,$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

圆心相对 A 的有向距离为

$$\frac{k^2}{k^2-1}|AB|.$$

几何本质（定比分圆）

阿波罗尼斯圆是通过定比分点构造的圆：以 AB 的内、外分点 C,D 为直径端点，则圆上任一点 P 都满足 $PA:PB=k:1$。

代数意义（距离平方转化）

设 $A(0,0),B(d,0)$，由 $PA^2=k^2PB^2$ 整理可得圆的标准方程，从而得到圆心和半径。

考点价值（轨迹与最值）

- **考法一（求轨迹方程）**：已知两点和距离比，直接套用结论得圆方程。
- **考法二（三角形最值）**：利用轨迹圆求三角形面积或线段最值。

顿悟点

关键是将距离比转化为距离平方等式，通过代数变形自然导出圆的方程；同时要重视 $k=1$ 的退化情形。

使用场景

- **场景一（求轨迹方程）**：已知两点和距离比，直接套用结论得出圆的方程。
- **场景二（解三角形最值）**：利用阿波罗尼斯圆将边比条件转化为圆的轨迹，再求最值。

证明

思路提示

通过坐标法，将几何条件转化为代数方程，经配方得到圆的标准形式，进而确定圆心和半径，并验证内、外分点构成直径。

正式推导

步骤一（建系设点）：

设 $A(0,0)$，$B(d,0)$（$d>0$），动点 $P(x,y)$。

$$A(0,0),\quad B(d,0),\quad P(x,y).$$

理由：将几何元素用坐标表示，便于列方程。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（列距离比）：

由 $PA = kPB$ 平方得 $PA^2 = k^2 PB^2$，即

$$x^2 + y^2 = k^2\left[(x-d)^2 + y^2\right].$$

理由：平方消除根号，转化为代数等式。

步骤三（展开整理）：

展开括号并移项：

$$(1-k^2)x^2 + (1-k^2)y^2 + 2k^2 d\,x - k^2 d^2 = 0.$$

理由：将所有项移到左边，合并同类项。

步骤四（配方变形）：

当 $k \neq 1$ 时，两边除以 $1-k^2$ 并配方：

$$x^2 + y^2 + \frac{2k^2 d}{1-k^2}x - \frac{k^2 d^2}{1-k^2} = 0,$$
$$\left(x + \frac{k^2 d}{1-k^2}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{kd}{|1-k^2|}\right)^2.$$

理由：配方得到标准圆方程，注意 $1-k^2$ 可能为负，半径取绝对值。

步骤五（圆心半径）：

对比标准式得圆心 O 和半径 R：

$$O\left(-\frac{k^2 d}{1-k^2}, 0\right), \qquad R = \frac{kd}{|1-k^2|}.$$

即圆心相对 A 的有向距离为

$$\frac{k^2 d}{k^2 - 1}.$$

理由：由圆的标准方程直接读出圆心和半径。

步骤六（验证直径）：

内分点 C 满足 $\dfrac{CA}{CB} = k$，得

$$C\left(\frac{kd}{1+k}, 0\right);$$

外分点 D 满足 $\dfrac{DA}{DB} = k$，得

$$D\left(\frac{kd}{k-1}, 0\right).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

验证 CD 为直径：

$$\frac{1}{2}\left(\frac{kd}{1+k}+\frac{kd}{k-1}\right)=\frac{k^2d}{k^2-1},$$
$$\left|\frac{kd}{k-1}-\frac{kd}{1+k}\right|=\frac{2kd}{|1-k^2|}=2R.$$

理由：中点横坐标等于圆心横坐标，且 CD 长度等于 $2R$，故 CD 为直径。

结论回扣

通过坐标法严格证明了：满足 $PA=kPB$ 的点的轨迹是以 AB 的内、外分点 C,D 为直径端点的圆，圆心在直线 AB 上，半径 $R=\dfrac{k}{|1-k^2|}|AB|$。当 $k=1$ 时配方过程分母为零，轨迹退化为中垂线。

典型例题

例 1（基础）

题目： 已知点 $A(0,0),B(4,0)$，动点 P 满足 $PA=2PB$，求点 P 的轨迹方程。

解题步骤：

第一步（计算参数）：

$d=AB=4$，$k=2$。

理由：确定基本量。

第二步（求圆心半径）：

半径

$$R=\frac{k}{|1-k^2|}d=\frac{2}{3}\cdot 4=\frac{8}{3};$$

圆心相对 A 的有向距离

$$\frac{k^2}{k^2-1}d=\frac{4}{3}\cdot 4=\frac{16}{3},$$

故圆心为 $\left(\frac{16}{3},0\right)$。

理由：直接套用阿波罗尼斯圆结论。

第三步（写方程）：

轨迹方程为

$$\left(x-\frac{16}{3}\right)^2+y^2=\frac{64}{9}.$$

理由：圆的标准方程。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： 轨迹是以 $\left(\frac{16}{3},0\right)$ 为圆心、$\frac{8}{3}$ 为半径的圆。

例 2（稍变形）

题目： 已知点 $A(-1,0),B(1,0)$，动点 Q 满足 $QA=3QB$，求点 Q 的轨迹方程，并判断原点 $O(0,0)$ 是否在该圆上。

解题步骤：

第一步（计算参数）：

$d=AB=2$，$k=3$。

理由：代入公式前先求距离和比值。

第二步（求圆心半径）：

半径

$$R=\frac{3}{|1-9|}\cdot 2=\frac{3}{4};$$

圆心相对 A 的有向距离

$$\frac{9}{9-1}\cdot 2=\frac{9}{4}.$$

因为 $A(-1,0)$，所以圆心为 $\left(\frac{5}{4},0\right)$。

理由：利用圆心有向距离公式。

第三步（检验原点）：

圆方程为

$$\left(x-\frac{5}{4}\right)^2+y^2=\frac{9}{16}.$$

代入 $(0,0)$ 得 $\frac{25}{16}\neq\frac{9}{16}$，故原点不在圆上。

理由：点满足方程才在圆上。

关键结论： 轨迹方程为 $\left(x-\frac{5}{4}\right)^2+y^2=\frac{9}{16}$，原点不在该圆上。

例 3（综合应用）

题目： 已知点 $A(0,0),B(6,0)$，动点 P 满足 $PA=\frac{1}{2}PB$，求 $\triangle ABP$ 面积的最大值。

解题步骤：

第一步（得轨迹）：

$d=6$，$k=\frac{1}{2}$。半径

$$R=\frac{\frac{1}{2}}{\left|1-\frac{1}{4}\right|}\cdot 6=4;$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

圆心相对 A 的有向距离

$$\frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{4}-1}\cdot 6=-2,$$

故轨迹为以 $(-2,0)$ 为圆心、4 为半径的圆。

理由：套用阿波罗尼斯圆结论。

第二步（面积表示）：

底边 $AB=6$ 在 x 轴上，高为 P 的纵坐标绝对值 $|y|$，面积

$$S=\frac{1}{2}\cdot 6\cdot |y|=3|y|.$$

理由：三角形面积公式。

第三步（求最值）：

圆上点的纵坐标绝对值最大等于半径 4，故

$$S_{\max}=3\times 4=12.$$

理由：圆上点到 x 轴的最大距离为半径。

关键结论： $\triangle ABP$ **面积的最大值为** 12。

易错提醒

易错点一（$k=1$ 特例）

误以为所有满足 $PA=kPB$ 的轨迹都是圆，忽略 $k=1$ 时的退化情形。

正确理解（中垂线情形）：

当 $k=1$ 时，动点到 A,B 距离相等，轨迹是线段 AB 的中垂线。

错因分析（特例遗漏）：

只记忆了圆的一般结论，未考虑比值等于 1 时条件的变化。

易错点二（半径缺绝对值）

直接写 $R=\dfrac{k}{1-k^2}\cdot|AB|$，当 $k>1$ 时 $1-k^2<0$，会得到负半径，导致错误。

正确理解（加绝对值）：

半径公式应为 $R=\dfrac{k}{|1-k^2|}\cdot|AB|$，保证半径非负。

错因分析（符号忽略）：

未考虑 $1-k^2$ 可能为负，忘记绝对值。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（圆心位置错误）

错误认为圆心在 AB 中点，或者使用内分点作为圆心。

正确理解（有向距离）：

圆心在直线 AB 上，圆心相对 A 的有向距离为 $\dfrac{k^2}{k^2-1}\cdot|AB|$，方向由 A 指向 B。

错因分析（公式混淆）：

混淆了内分点 C、外分点 D 与圆心的关系，未正确使用有向距离公式。

结论小结

一句话核心

已知两定点 A,B 及定比 $k>0,\ k\neq 1$，则满足 $PA=kPB$ 的点 P 的轨迹是一个圆，圆心在直线 AB 上，半径为 $R=\dfrac{k}{|1-k^2|}\cdot|AB|$。

使用条件

- **条件 1（两定点）**：存在两个固定点 A,B。
- **条件 2（比值条件）**：常数 $k>0$ 且 $k\neq 1$。

关键提醒

- **易错点（半径绝对值）**：半径公式必须加绝对值：$R=\dfrac{k}{|1-k^2|}\cdot|AB|$。
- **检查项（$k=1$ 退化）**：当 $k=1$ 时轨迹退化为中垂线，不能误用圆结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料